

1. 信息系统就是通过输入数据，然后进行加工处理，最后产生信息的系统。（）是信息系统的显著特点。

- A. 客观动态性
- B. 科技创新性
- C. 面向管理和支持生产
- D. 面向效率提升

参考答案：C

题目解析：面向管理和支持生产是信息系统的显著特点。

2. 客户可以通过无线设备远程控制汽车，诸如定位在停车场停放的车辆，这属于车联网应用中（）。

- A. 实用类场景应用
- B. 便捷类场景应用
- C. 效率类场景应用
- D. 支撑类场景应用

参考答案：C

题目解析：车联网场景应用：

(1) 实用类：自动碰撞通知、被盗车辆跟踪、道路救援等；

(2) 便捷类：通过语音、手势控制就可以实现更多服务，如购买和下载歌曲、有声读物、地图、预定餐厅、商超购物等；

(3) 效率类：车辆系统的更新，远程控制汽车、定位在停车场停放的车辆、将导航信息发送至车辆以及远程启动、提前预知交通安全隐患等。

3. 企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享是（）层的特点。

- A. 一级(规划级)
- B. 二级(规范级)
- C. 三级(集成级)
- D. 四级(优化级)

参考答案：C

题目解析：智能制造能力成熟度等级：

成熟度等级	级别	内容
一级	规划级	企业应开始对实施智能制造的基础和条件进行规划，能够对核心业务（设计、生产、物流、销售、服务）进行流程化管理。
二级	规范级	企业应采用自动化技术、信息技术手段对核心装备和业务活动等进行改造和规范，实现单一业务活动的数据共享。
三级	集成级	企业应对装备、系统等开展集成，实现跨业务活动间的数据共享。
四级	优化级	企业应对人员、资源、制造等进行数据挖掘，形成知识、模型等，实现对核心业务的精准预测和优化。
五级	引领级	企业应基于模型持续驱动业务活动的优化和创新，实现产业链协同并衍生新的制造模式和商业模式。

4. 产业数字化具有的典型特征，是以（）重构产品结构。

- A. 数字科技
- B. 数字资源
- C. 数字内容
- D. 数字善治

参考答案：C

题目解析:产业数字化具有的典型特征包括:

- (1)以数字科技变革生产工具;
- (2)以数据资源为关键生产要素;
- (3)以数字内容重构产品结构;
- (4)以信息网络为市场配置纽带;
- (5)以服务平台为产业生态载体;
- (6)以数字善治为发展机制条件。

5. 以下()不是元宇宙的特点。

- A. 沉浸式体验
- B. 虚拟身份
- C. 虚拟经济
- D. 开发共识

参考答案: D

题目解析: 元宇宙的主要特征包括:

- (1)沉浸式体验: 元宇宙的发展主要基于人们对互联网体验的需求, 这种体验就是即时信息基础上的沉浸式体验。
 - (2)虚拟身份: 人们已经拥有大量的互联网账号, 未来人们在元宇宙中, 随着账号内涵和外延的进一步丰富, 将会发展成为一个或若干个数字身份, 这种身份就是数字世界的一个或一组角色。
 - (3)虚拟经济: 虚拟身份的存在就促使元宇宙具备了开展虚拟社会活动的能力, 而这些活动需要一定的经济模式展开, 即虚拟经济。
 - (4)虚拟社会治理: 元宇宙中的经济与社会活动也需要一定的法律法规和规则的约束, 就像现实世界一样, 元宇宙也需要社区化的社会治理。
- 从时空性来看, 元宇宙是一个空间维度上虚拟而时间维度上真实的数字世界。

6. 信息系统管理中, ()针对信息系统服务的运行交付和支持, 包括安全。

- A. 规划和组织
- B. 设计和实施
- C. 运维和服务
- D. 优化和持续改进

参考答案: C

题目解析: 信息系统管理覆盖四个领域:

规划和组织: 针对信息系统的整体组织、战略和支持活动;

设计和实施: 针对信息系统解决方案的定义、采购和实施, 以及他们业务流程的整合;

运维和服务: 针对信息系统服务的运行交付和支持, 包括安全;

优化和持续改进: 针对信息系统的性能监控及其于内部性能目标、内部控制目标和外部要求的一致性管理

7. 以下关于软件定义网络(SDN)的说法中, 错误的是()。

- A. 数据平面由交换机等网络通用硬件组成, 各个网络设备之间通过不同规则形成的 SDN 数据通路连接
- B. 控制平面包含了逻辑上为中心的 SDN 控制器, 它掌握着全局网络信息, 负责各种转发规则的控制
- C. 应用平面包含着各种基于 SDN 的网络应用, 用户无须关心底层细节就可以编程、部署新应用
- D. 北向接口负责与数据平面进行通信

参考答案: D

题目解析: 数据平面由交换机等网络通用硬件组成, 各个网络设备之间通过不同规则形成的 SDN

数据通路连接；控制平面包含了逻辑上为中心的 SDN 控制器，它掌握着全局网络信息，负责各种转发规则的控制；应用平面包含着各种基于 SDN 的网络应用，用户无须关心底层细节就可以编程、部署新应用。SDN 中的接口具有开放性，以控制器为逻辑中心，南向接口负责与数据平面进行通信，北向接口负责与应用平面进行通信，东西向接口负责多控制器之间的通信。最主流的南向接口 CDPI 采用的是 OpenFlow 协议。

8. () 是整个数据仓库系统的核心。

- A. 数据源
- B. 数据的存储与管理
- C. 联机分析处理 (OLAP) 服务器
- D. 前端工具

参考答案：B

题目解析：常见的数据仓库的体系结构：

(1) 数据源。它是数据仓库系统的基础，是整个系统的数据源泉。

(2) 数据的存储与管理。它是整个数据仓库系统的核心。

(3) 联机分析处理 (OLAP) 服务器。OLAP 对分析需要的数据进行有效集成，按多维模型予以组织，以便进行多角度、多层次的分析，并发现趋势。

(4) 前端工具。包括各种查询工具、报表工具、分析工具、数据挖掘工具以及各种基于数据仓库或数据集市的应用开发工具。其中数据分析工具主要针对 OLAP 服务器，报表工具、数据挖掘工具主要针对数据仓库。

9. 主流的分布式计算系统中，() 常用于离线的快速的大数据处理，() 常用于离线的复杂的大数据处理，() 常用于在线的实时大数据处理。

- A. Spark、Hadoop、Storm
- B. Spark、Storm、Hadoop
- C. Storm、Spark、Hadoop
- D. Storm、Hadoop、Spark

参考答案：A

题目解析：主流的分布式计算系统有 Hadoop、Spark 和 Storm。Spark 常用于离线的快速的大数据处理，Hadoop 常用于离线的复杂的大数据处理，Storm 常用于在线的实时大数据处理。

10. 软件过程能力成熟度模型 CSMM 中，定义了 4 个能力域包括()。

- A. 技术、组织、流程、制度
- B. 治理、开发与交付、管理与支持、组织管理
- C. 人员、过程、资源、技术
- D. 行动、管理、实现、提升

参考答案：B

题目解析：A 选项：数据管理能力成熟度评估模型 DCMM：技术、组织、流程和制度；

B 选项：软件过程能力成熟度模型 CSMM 能力域：治理、开发与交付、管理与支持、组织管理；

C 选项：运行维护服务能力体系 MCS 关键指标：人员、过程、资源、技术；

D 选项：CMMI 能力成熟度模型集成：行动、管理、实现、提升。

11. IT 治理管理层次中，不属于执行管理层职责的是()。

- A. 建设关键过程与核心竞争力
- B. 管理风险和获得可靠性保证
- C. 平衡支持组织当前和未来发展的投资
- D. 定义规程

参考答案：C

题目解析：IT 治理管理层次分为三层：最高管理层、执行管理层、业务与服务执行层。

最高管理层：证实 IT 战略与业务战略是否一致、证实通过明确的期望和衡量手段交付 IT 价值、指导 IT 战略、平衡支持组织当前和未来发展的投资、指导信息和数据资源的分配；

执行管理层：制定 IT 目标、分析新技术的机遇和风险、建设关键过程与核心竞争力、分配责任、定义规程、衡量业绩、管理风险和获得可靠保证；

业务与服务执行层：信息和数据服务的提供和支持、IT 基础设施的建设和维护、IT 需求的提出响应。

12. 下列关于 IT 审计风险的说法，不正确的是（）。

A. 固有风险是 IT 活动本身所具有的，审计人员只能评估，固有风险的衡量是现实客观的，不同的 IT 活动其固有风险水平不同

B. 控制风险与内部控制制度执行的有效性有关，与审计无关，属于内容控制的范畴

C. 检查风险是指通过预定的审计程序未能发现重大、单个或其他错误相结合的风险

D. 采用合适的审计工具，在完成审计时把总体审计风险控制在足够低的水平之内，以达到预期保证水平

参考答案：A

题目解析：IT 审计风险主要包括固有风险、控制风险、检查风险和总体审计风险。其中固有风险是 IT 活动本身所具有的，审计人员只能评估，固有风险的衡量是主观的、复杂的，不同的 IT 活动其固有风险水平不同。

13. （）是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。

A. IT 审计依据

B. IT 审计准则

C. 审计工作底稿

D. IT 审计技术

参考答案：C

题目解析：审计工作底稿是审计证据的载体，是审计人员在审计过程中形成的审计工作记录和获取的资料。它形成于审计过程，也反映整个审计过程。

14. 审计证据能够反映和证实客观经济活动特征的程度，反映审计证据（）。

A. 客观性

B. 相关性

C. 可靠性

D. 充分性

参考答案：C

题目解析：审计证据特征：

分类。	说明。
充分性。	指要求审计人员根据所获证据足以对被审计对象提出一定程度保证的结论，是对审计证据数量的要求，主要与审计人员确定的样本量有关。
客观性。	指审计证据必须是客观存在的事实材料。客观的审计证据比需要判断或解释的证据可靠。
相关性。	指审计证据与审计事项之间必须有实质性联系。
可靠性。	指审计证据能够反映和证实客观经济活动特征的程度。审计证据的可靠性受到审计证据的类型、取证的渠道和方式等因素的影响。
合法性。	指审计证据必须符合法定种类，并依照法定程序取得。

15. 在 IT 治理体系框架中，() 包括 IT 治理基本规范、IT 治理实施参照、IT 治理评价体系和 IT 治理审计方法等方面，做为组织实施 IT 治理最佳实践和对标依据。

- A. IT 治理域
- B. IT 治理组织
- C. IT 治理机制
- D. IT 治理标准

参考答案：D

题目解析：IT 治理体系框架包括 IT 战略目标、IT 治理组织、IT 治理机制、IT 治理域、IT 治理标准和 IT 绩效目标。其中：

选项 A: IT 治理域是在 IT 治理的规则之下，对组织的 IT 资源进行整合与配置，根据 IT 目标所采取的行动，确保信息化“高效做事情”、数字化“敏捷的决策”。IT 治理域包括 IT 信息系统的计划、构建、运维与监控等。

选项 B: IT 治理组织核心是治理机构的设置和权限的划分。

选项 C: IT 治理机制是 IT 治理决策机制、执行机制、风险控制机制、协调机制的综合体。

选项 D: IT 治理标准包括 IT 治理基本规范、IT 治理实施参照、IT 治理评价体系和 IT 治理审计方法等方面，做为组织实施 IT 治理最佳实践和对标依据。

16. 以下() 属于优化和持续改进中度量阶段的目标。

- A. 流程基线
- B. 核心流程定义
- C. 确定优化改进的驱动因素
- D. 定义和缓解故障模式

参考答案：A

题目解析：

定义阶段的目标包括：待优化信息系统定义、核心流程定义和团队组建。

度量阶段目标包括：流程定义、指标定义、流程基线和度量系统分析。

分析阶段的目标包括：价值流分析、信息系统异常的源头分析和确定优化改进的驱动因素。

改进/设计阶段的目标包括：

(1) 向发起人提出一个或多个解决方案；量化每种方法的收益；就解决方案达成共识并实施。

(2) 定义新的操作/设计条件。

(3) 为新工艺/设计提供定义和缓解故障模式。

控制/验证阶段的目标包括：标准化新程序/新系统功能的操作控制要素、持续验证优化的信息系统的可交付成果、记录经验教训。

17. 组织在考虑系统架构的时候，当希望系统成为敏捷架构：可重用性和组件化利于创造新应用；当业务对新应用和快速设计迭代要求较高时，可以选用的系统结构模式是()。

- A. 集中式架构
- B. 分布式架构
- C. 面向服务的架构
- D. 层级性架构

参考答案：C

题目解析：架构模式包括：

集中式架构(主机架构)：当需要系统易于管理时，所有功能都在同一个地方，当业务本身高度集中的时候；

分布式架构(基于服务器的架构)：当担心可伸缩性时，模块化在这里会有所帮助，当业务主要是非集中化的时候；

面向服务(基于 Web 的架构)：当希望系统成为敏捷架构：可重用性和组件化利于创造新应用；当

业务对新应用和快速设计迭代要求较高时。

18. 在组织机构中应建立安全管理机构, 不同安全等级的安全管理机构逐步建立自己的信息系统安全组织机构管理体系, 以下参考步骤顺序正确的是()。

- ①成立安全领导小组②配备安全管理人员③建立信息安全保密管理部门
④主要负责人出任领导⑤建立安全职能部门

- A. ②⑤①④③
B. ③②⑤①④
C. ②①④⑤③
D. ③①②⑤④

参考答案: A

题目解析: 在组织机构中应建立安全管理机构, 不同安全等级的安全管理机构逐步建立自己的信息系统安全组织机构管理体系, 参考步骤包括:

- ①配备安全管理人员。管理层中应有一人分管信息系统安全工作, 并为信息系统的安全管理配备专职或兼职的安全管理人员。
②建立安全职能部门。建立管理信息系统安全工作的职能部门, 或者明确设置一个职能部门监管信息安全工作, 作为该部门的关键职责之一。
③成立安全领导小组。在管理层成立信息系统安全管理委员会或信息系统安全领导小组, 对覆盖全国或跨地区的组织机构, 应在总部和下级单位建立各级信息系统安全领导小组, 在基层至少要有一位专职的安全管理人员负责信息系统安全工作。
④主要负责人出任领导。由组织机构的主要负责人出任信息系统安全领导小组负责人。
⑤建立信息安全保密管理部门。建立信息系统安全保密监督管理的职能部门, 或对原有保密部门明确信息安全保密管理责任, 加强对信息系统安全管理重要过程和管理人员的保密监督管理。

19. () 是通过检索式中的专门符号来规定检索词在结果中的相对位置。在某些情况下, 若不限制检索词之间的位置关系则会造成误检, 影响查准率。

- A. 截词检索技术
B. 限定字段检索技术
C. 临近检索技术
D. 限制检索技术

参考答案: C

题目解析:

- A 选项: 截词检索技术是指用截断的词的一个局部进行检索, 并认为凡是满足这个词局部的所有字符的信息, 都为命中的信息;
B 选项: 限定字段检索技术即指定检索词在记录中出现的字段;
C 选项: 临近检索技术是通过检索式中的专门符号来规定检索词在结果中的相对位置。在某些情况下, 若不限制检索词之间的位置关系则会造成误检, 影响查准率;
D 选项: 限制检索技术是通过限制检索范围, 达到优化检索的方法。

20. 下列关于数据集成的说法中, 错误的是()。

- A. 数据集成可以分为基本数据集成、多级视图集成、模式集成和多粒度数据集成四个层次
B. 多级视图机制有助于对数据源之间的关系进行集成: 底层数据表示方式为局部模型的局部格式, 高级数据表示为综合模型格式
C. 多粒度数据集成是异构数据集成中最难处理的问题, 理想的多粒度数据集成模型是自动逐步抽象
D. 数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据集。数据库技术是数据集成的关键

参考答案：D

题目解析：数据集成处理的主要对象是系统中各种异构数据库中的数据。数据仓库技术是数据集成集成关键。

21. WPDRRC 信息安全保障体系，其中 W 为()，C 为()。

- A. 反应、恢复
- B. 保护、检测
- C. 预警、反击
- D. 保护、恢复

参考答案：C

题目解析：WPDRRC 信息安全保障体系：预警(Warn)、保护(Protect)、检测(Detect)、反应(Recover)、恢复(Restore)、反击(Counter-attack)。

22. () PMO 直接管理和控制项目。项目理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

- A. 指令型
- B. 支持型
- C. 控制型
- D. 组合型

参考答案：A

题目解析：项目管理办公室(PMO)是项目管理中常见的一种组织结构，包括如下类型：

(1)支持型：支持型 PMO 担当顾问的角色，项目提供模版、最佳实践、培训，以及来自其他项目的信息和经验教训。

(2)控制型：控制型 PMO 不仅给项目提供支持，而且通过各种手段要求项目服从，控制程度中等。他可能要求项目：一是采用项目管理框架或方法论；二是使用特定的模版、格式和工具；三是遵从治理框架。

(3)指令型：指令型 PMO 直接管理和控制项目。项目理由 PMO 指定并向其报告。这种类型的 PMO 对项目的控制程度很高。

23. 以下()属于项目管理原则中原则二：营造协作的项目管理团队环境的关键点。

- A. 项目是由项目团队交付的
- B. 关注组织内部和外部的职责
- C. 评估项目进展并做出调整，使期望的价值最大化
- D. 项目是由多个相互依赖且相互作用的活动域组成的一个系统

参考答案：A

题目解析：B 选项属于原则一：勤勉、尊重和关心他人的关键点。C 选项属于原则四：聚焦于价值的关键点。D 选项属于原则五：识别、评估和响应系统交互的关键点。

24. 以下关于项目生命周期和项目阶段说法正确的是()。

- A. 成本与人力投入在开始时较高，在执行期间达到最高，并在项目快要结束时回落
- B. 风险与不确定性在项目开始时最小，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步增高
- C. 做出变更和纠正错误的成本，随着项目越来越接近完成显著增高
- D. 在通用生命周期结构的指导下，项目集经理可以确定需要对哪些可交付成果施加更为有力的控制

参考答案：C

题目解析：

A 选项：成本与人力投入在开始时较低，在工作执行期间达到最高，并在项目快要结束时迅速回落。

B 选项：风险与不确定性在项目开始时最大，并在项目的整个生命周期中随着决策的制定与可交付成果的验收而逐步降低。

D 选项：在通用生命周期结构的指导下，项目经理可以确定需要对哪些可交付成果施加更为有力的控制，或者哪些可交付成果完成之后才能完全确定项目范围。

25. 项目评估的依据不包括()。

A. 项目建议书及其批准文件

B. 项目章程

C. 项目可行性研究报告

D. 项目关键建设条件和工程等协议文件

参考答案：B

题目解析：项目评估的依据包括：

(1)项目建议书及其批准文件；

(2)项目可行性研究报告；

(3)报送组织的申请报告及主管部门的初审意见；

(4)项目关键建设条件和工程等的协议文件；

(5)必需的其他文件和资料等。

26. ()是指在当前的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间期限内完成整个项目。

A. 技术可行性分析

B. 经济可行性分析

C. 运行环境可行性分析

D. 投资可行性分析

参考答案：A

题目解析：技术可行性分析是指在当前的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间期限内完成整个项目。

27. 变更请求中，()是对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。

A. 纠正措施

B. 预防措施

C. 缺陷补救

D. 更新

参考答案：D

题目解析：变更请求分类：

纠正措施：(纠偏差)为使项目工作绩效重新与项目管理计划一致。

预防措施：(防风险)为确保项目工作未来绩效符合项目管理计划。

缺陷补救：(补质量)为了修正不一致产品或产品组件。

更新：对正式受控的项目文件或计划进行变更，以反映修改、增加的意见或内容。

28. 开工会议召开时机取决于项目特征，对于大型项目，开工会议将在()召开。

A. 项目启动后

B. 项目执行阶段开始时

C. 每个阶段开始时

D. 项目规划阶段

参考答案：B

题目解析：开工会议召开时机取决于项目特征：

(1)小型项目：通常由一个团队开展项目规划和执行。这种情况下，由于执行团队参与了规划，项目在启动之后就会开工；

(2)大型项目：通常由项目管理团队开展大部分规划工作。在初始规划工作完成、执行阶段开始时，项目团队其他成员才参与进来。这种情况下，开工会议将在项目执行阶段开始时召开；

(3)对于多阶段项目：通常在每个阶段开始时都要召开一次开工会议。

29. 项目章程的输入不包括()。

A. 项目建议书

B. 可行性研究报告

C. 假设日志

D. 项目评估报告

参考答案：C

题目解析：制定项目章程：

输入：项目建议书、可行性研究报告、项目评估报告、协议；

输出：项目章程、假设日志。

30. 在管理项目知识的人际关系和团队技能工具中，()可促进项目干系人之间建立非正式的联系和关系，为显性和隐性知识的分享创造条件。

A. 人际交往

B. 积极倾听

C. 引导

D. 大局观

参考答案：A

题目解析：可用于管理项目知识过程的人际关系与团队技能主要包括：

积极倾听：有助于减少误解并促进沟通和知识分享。

引导：有助于有效指引团队成功地达成决定、解决方案或结论。

领导力：可帮助沟通原景并鼓舞项目团队关注合适的知识和知识目标。

人际交往：可促进项目干系人之间建立非正式的联系和关系，为显性和隐性知识的分享创造条件。

大局观：有助于项目经理根据组织政策与职权结构等进行规划与沟通。

31. 在 WBS 中，规划包是一种低于()而高于()的工作分解结构组件，是工作内容已知，但详细的进度活动未知。

A. 可交付成果，工作包

B. 控制账户，工作包

C. 项目范围，控制账户

D. WBS, 工作包

参考答案：B

题目解析：在 WBS 中，规划包是一种低于控制账户而高于工作包的工作分解结构组件，是工作内容已知，但详细的进度活动未知，一个控制账户可以包含一个或多个规划包。

32. 定义范围过程中，应根据()来编制详细的项目范围说明书。

①项目章程②需求文件③假设日志④WBS

A. ①②③

- B. ①②④
C. ①③④
D. ②③④

参考答案：A

题目解析：定义范围过程：

输入：项目章程、假设日志、范围管理计划、需求文件、风险登记册；

输出：项目范围说明书。

33. 关于确认范围的描述，不正确的是()。

- A. 确认范围过程贯穿项目的始终
B. 确认范围可以使验收过程具有客观性
C. 确认范围过程通过确认每个可交付成果来提高最终产品、服务或成果获得验收的可能性
D. 确认范围过程主要关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求

参考答案：D

题目解析：确认范围过程关注可交付成果的验收，控制质量过程关注可交付成果的正确性及是否满足质量要求。

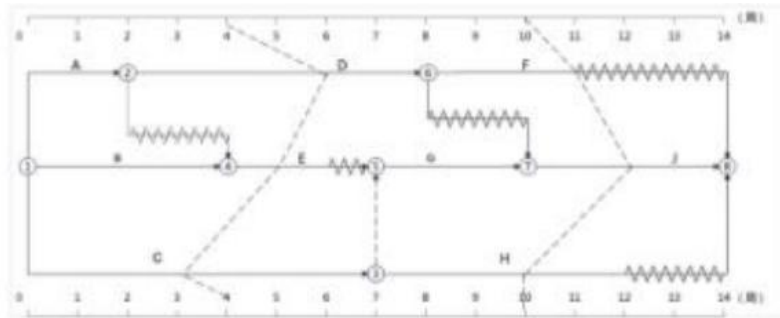
34. 某工程网络计划中，工作A的持续时间为5天，最早开始时间为6天，两项紧后工作B和C的最迟开始时间分别为第15天和第17天，则工作A的总时差是()天。

- A. 6
B. 2
C. 4
D. 9

参考答案：C

题目解析：工作A的最早完成时间为 $6+5=11$ 天，最晚完成时间为紧后工作最早开始时间的最小值，即为15天，工作A的总时差=最晚完成时间-最早完成时间= $15-11=4$ 天。

35. 某工程时标网络计划执行至第4周末和第10周末，实际进度如下图所示。



工作A的总浮动时间为()周。

- A. 0
B. 1
C. 3
D. 2

参考答案：D

题目解析：

求工作A的总浮动时间，从A到最终节点，找出所有路径，计算每条路径的波形线之和。ADF波形线之和为3周，ADJ波形线之和为2周，AEGJ波形线之和为3，工作A的总时差为2周。

36. 活动 A 的工期乐观估计值为 36 天，最可能估计值为 21 天，悲观估计值为 6 天，则 A 活动在 16 天内完成的概率是()。

- A. 84%
- B. 68%
- C. 34%
- D. 17%

参考答案：D

题目解析：活动 A 的期望工期= $(36+4\times 21+6)/6=21$ 天。标准差= $(36-6)/6=5$ 天在 16 天内完成的概率= $50\%-68\%/2=17\%$ 。

37. 以下关于箭线图法说法正确的是()。

- A. 此图中节点代表活动，箭线表示逻辑关系
- B. 网络图中不会有相同的代号
- C. 任两项活动的紧前事件和紧后事件代号可以相同，节点代号沿箭线方向越来越大
- D. 流入同一阶段的的活动，均有共同的紧前活动

参考答案：B

题目解析：箭线图法又称双代号网络图是用箭线表示活动，节点表示事件的一种网络图绘制方法，节点和箭线都要编号。在箭线图法中，有如下三个基本原则：

- (1)网络图中每一活动和每一事件都必须有唯一的一个代号，即网络图中不会有相同的代号；
- (2)任两项活动的紧前事件和紧后事件代号至少有一个不同，节点代号沿箭线方向越来越大；
- (3)流入(流出)同一节点的活动，均有共同的紧后活动(或紧前活动)。

38. 以下属于制定预算的工具与技术的是()。

- ①融资②滚动式规划③自下而上估算④资金限制平衡⑤历史信息审核
- A. ①②③④⑤
- B. ②③⑤
- C. ①④⑤
- D. ②③④

参考答案：C

题目解析：制定预算的工具与技术包括：专家判断、成本汇总、数据分析、历史信息审核、资金限制平衡、融资。

39. 下表给出了某项目的活动截止到2022年6月1日的成本绩效数据,项目完工预算BAC为30000元。假如进度和成本同时影响项目估算，按此情况下去，项目的ETC为()。

注：计算过程保留两位小数。

活动名称	完成百分比(%)	PV(元)	AC(元)
1	100	1000	1000
2	100	1500	1600
3	100	3500	3000
4	100	800	1000
5	100	2300	2000
6	80	4500	4000
7	100	2200	2000
8	60	2500	1500
9	50	4200	2000
10	50	3000	1600

- A. 12569

- B. 9803. 92
- C. 29411. 76
- D. 32200

参考答案: A

题目解析: 根据题干, 得: $BAC=30000$; $PV=25500$; $AC=19700$;

$EV=1000+1500+3500+800+2300+80\% \times 4500+2200+60\% \times 2500+50\% \times 4200+50\% \times 3000=20000$

$CPI=EV/AC=20000/19700=1.02$

$SPI=EV/PV=20000/25500=0.78$

按此情况下去, 则是典型情况, 同时题干说明进度和影响同时影响项目估算, 双重影响, 则
 $ETC=(BAC-EV)/(CPI \times SPI)=(30000-20000)/(1.02 \times 0.78)=12569.13$ 。

40. 以下关于问题解决, 说法错误的是()。

- A. 问题解决发现解决问题或应对挑战的解决方案。它包括收集其他信息、具有批判性思维的、创造性的、量化的和/或逻辑性的解决方法
- B. 问题可能在控制质量过程或质量审计中发现, 也可能与过程或可交付成果有关
- C. 问题解决通常包括以下要素: 定义问题, 识别根本原因, 生成可能的解决方案, 选择最佳解决方案, 执行解决方案, 验证解决方案的有效性等
- D. 使用非结构化的问题解决有助于消除问题和制定长久有效的解决方案

参考答案: D

题目解析: 使用结构化的问题解决有助于消除问题和制定长久有效的解决方案。

41. 控制质量过程的目的是在用户验收和最终交付之前测量产品或服务的完整性、()和适用性。

- A. 可靠性
- B. 一致性
- C. 完整性
- D. 合规性

参考答案: D

题目解析: 控制质量过程的目的是在用户验收和最终交付之前测量产品或服务的完整性、合规性和适用性。本过程通过测量所有步骤、属性和变量, 来核实与规划阶段所描述规范的一致性和合规性。

42. 虚拟团队的使用能带来很多好处, 不包括()。

- A. 节省员工所需的办公室和所有实物设备的开支
- B. 减少信息分享带来的安全风险
- C. 将在家办公的员工纳入团队
- D. 在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队

参考答案: B

题目解析: 虚拟团队模式使人们有可能:

- (1) 在组织内部地处不同地理位置的员工之间组建团队;
- (2) 为项目团队增加特殊技能, 即使相应的专家不在同一地理区域;
- (3) 将在家办公的员工纳入团队;
- (4) 在工作班次、工作小时或工作日不同的员工之间组建团队;
- (5) 将行动不便者或残疾人纳入团队;
- (6) 执行那些原本会因差旅费用过高而被搁置或取消的项目;
- (7) 节省员工所需的办公室和所有实物设备的开支等。

B 项不属于虚拟团队的好处。

43. 获取资源过程的决策技术是多标准决策分析，下列不属于获取资源过程中可使用的选择标准的是()。

- A. 可用性
- B. 市场因素
- C. 知识
- D. 态度

参考答案：B

题目解析：获取资源过程中可使用的选择标准包括：可用性、成本、能力、经验、知识、技能、态度和国际因素等。

44. 下列不属于估算活动资源输出的是()。

- A. 资源需求
- B. 资源分解结构
- C. 资源日历
- D. 估算依据

参考答案：C

题目解析：估算活动资源输出：资源需求、估算依据和资源分解结构。

资源日历是获取资源的输出。

45. 在沟通管理中，与 IT 项目成功有关的最重要的四个因素是：主管层的支持、()、有经验的项目经理和清晰的业务目标。

- A. 用户参与
- B. 沟通技术
- C. 干系人参与程度
- D. 沟通管理策略

参考答案：A

题目解析：在沟通管理中，与 IT 项目成功有关的最重要的四个因素是：主管层的支持、用户参与、有经验的项目经理和清晰的业务目标。

46. 监督沟通时，适用的数据表现技术是()。

- A. 观察和交谈
- B. 干系人参与度评估矩阵
- C. 概率和影响矩阵
- D. 备选方案分析

参考答案：B

题目解析：监督沟通时，适用的数据表现技术是干系人参与度评估矩阵。它可以提供与沟通活动效果有关的信息。应该检查干系人的期望与当前参与度的变化情况，并对沟通进行必要调整。

47. 使用两个以上的参数对风险进行分类，可以使用()。

- A. 概率和影响矩阵
- B. 层级图
- C. 影响图
- D. 敏感性分析

参考答案：B

题目解析：

概率和影响矩阵：把每个风险发生的概率和该风险一旦发生对项目目标的影响映射起来的表格。

层级图：使用了两个以上的参数对风险进行分类

影响图：不确定条件下进行决策的图形辅助工具，它将一个项目或项目中的一种情境表现为一系列实体、结果和影响，以及它们之间的关系和相互影响。

敏感性分析：有助于确定哪些单个项目风险或不确定性来源对项目结果具有最大的潜在影响。

48. 在项目范围中增加高收益的工作，以提高项目对干系人的价值或效益，以上是运用了整体项目风险应对策略中的()策略。

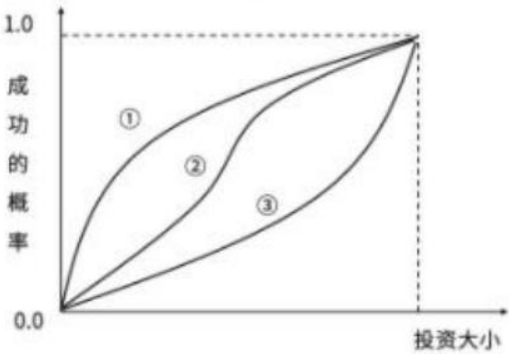
- A. 规避
- B. 开拓
- C. 转移或分享
- D. 减轻或提高

参考答案：B

题目解析：整体项目风险应对策略如下表所示：

整体	内容
规避	如果整体项目风险有严重的负面影响，并已超出商定的项目风险临界值，应采取规避策略 如：取消项目范围中的高风险工作；如果无法将项目拉回到临界值以内，则可能取消项目
开拓	如果整体项目风险有显著的正面影响，并已超出商定的项目风险临界值，就可以采用开拓策略 如：在项目范围中增加高收益的工作；与关键干系人协商修改项目的风险临界值
转移或分享	如果整体项目风险的级别很高，组织无法有效加以应对，就可能需要让第三方代表组织对风险进行管理
减轻或提高	变更整体项目风险的级别，以优化实现项目目标的可能性 如：重新规划项目、改变项目范围和边界、调整项目优先级、改变资源配置、调整交付时间等
接受	整体项目风险已超出商定的临界值，如无法针对整体项目风险采取主动的应对策略，组织可能选择继续按当前的定义推动项目进展 如：建立整体应急储备

49. 不同类型投资者对风险的态度也不同，下图中，曲线①是()。



- A. 风险冒险者
- B. 风险中立者
- C. 风险规避者
- D. 风险管理者

参考答案：C

题目解析：在相同的投资额下，①能接受成功的概率最高，则①是风险规避者。②是风险中立者，③是风险冒险者。

50. 下列不属于采购工作说明书内容的是()。

- A. 采购项目描述
- B. 履约时间和地点

- C. 采购阶段
- D. 支付进度计划

参考答案：C

题目解析：采购策略包括：采购交付方法、协议类型和采购阶段。故采购阶段不属于采购工作说明书的内容。

51. 以下关于索赔说法正确的是()。

- A. 合同解释的原则包括主导语言原则、适用法律原则、整体解释原则、公平诚信原则
- B. 对于属于买方的原因造成拖延工期，买方只用给卖方延长工期即可
- C. 项目发生索赔事件后，一般先由政府建设主管机构进行调解，调解不成，再由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁
- D. 监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 个工作日未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可

参考答案：A

题目解析：

B 选项：对于属于买方原因造成拖延工期，不仅应给卖方延长工期，还应给予费用补偿。

C 选项：项目发生索赔事件后，一般先由监理工程师调解，若调解不成，由政府建设主管机构进行调解，若仍调解不成，再由经济合同仲裁委员会进行调解或仲裁。

D 选项：监理工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后 28 天未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

52. () 是整个合同管理的基础。

- A. 合同履行管理
- B. 合同变更管理
- C. 合同档案管理
- D. 合同违约索赔管理

参考答案：C

题目解析：合同档案管理是整个合同管理的基础。

53. 随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果，属于()。

- A. 识别干系人
- B. 规划干系人
- C. 管理干系人
- D. 监督干系人

参考答案：D

题目解析：项目干系人管理的过程包括：

(1) 识别干系人：定期识别项目干系人，分析和记录他们的利益、参与度、相互依赖性、影响力和对项目成功的潜在影响。

作用：使项目团队能够建立对每个干系人或干系人群体的适度关注。

(2) 规划干系人参与：根据干系人的需求、期望、利益和对项目的潜在影响，制定项目干系人参与项目的方法的过程。

作用：提供与干系人进行有效互动的可行计划。

(3) 管理干系人参与：通过与干系人进行沟通协作，以满足其需求与期望，处理问题，并促进干系人合理参与的过程。

作用：尽可能提高干系人的支持度，并降低干系人的抵制程度。

(4) 监督干系人参与：监督项目干系人的关系，并通过修订参与策略和计划来引导干系人合理参与项目的过程。

作用：随着项目进展和环境变化，维持或提升干系人参与活动的效率和效果。

54. 在干系人分析中干系人的利害关系组合不包括()。

- A. 兴趣
- B. 经验
- C. 权利
- D. 知识

参考答案：B

题目解析：干系人的利害关系组合主要包括：兴趣、权利、所有权、知识、贡献。

55. 在人际关系的情商技能中，()是进行现实的自我评估的能力，它包括了解自己的情绪、目标、动机、优势和劣势。

- A. 自我意识
- B. 自我管理
- C. 社交意识
- D. 社交技能

参考答案：A

题目解析：情商的四个层次：

自我意识：进行现实的自我评估的能力，它包括了解自己的情绪、目标、动机、优势和劣势；

自我管理：也称为“自我调节”，是控制破坏性感受和冲动并使它们改变方向的能力，它是在采取行动之前进行思考以及暂缓仓促判断和冲动决策的能力；

社交意识：涉及体现同理心以及理解并考虑他人的感受的能力，包括读懂非语言暗示和肢体语言的能力；

社交技能：情商的高阶境界，它涉及管理项目团队、建立社交网络、寻找与干系人的共同基础以及建立融洽的关系。

56. 产品、服务或成果，项目和组织都会影响开发方法的选择。影响开发方法的产品、服务或成果的相关因素不包括()。

- A. 需求确定性
- B. 创新程度
- C. 风险
- D. 干系人

参考答案：D

题目解析：影响开发方法的相关因素：

(1)产品、服务或成果：创新程度、需求确定性、范围稳定性、变更的难易程度、交付物的性质、风险、安全需求、法规；

(2)项目：干系人、进度制约因素、资金可用情况；

(3)组织：文化、组织结构、组织能力、项目团队的规模和所处位置。

57. 下列不属于可交付物的度量指标的是()。

- A. 有关错误或缺陷的信息
- B. 绩效度量指标
- C. 技术绩效度量指标
- D. 在制品

参考答案：D

题目解析：度量内容及相应指标：

度量内容	度量指标
可交付物	有关错误或缺陷的信息、绩效度量指标、技术绩效度量指标
交付	在制品、提前期、周期时间、队列大小、批量大小、过程效率
基准绩效	进度基准、成本基准
资源	与实际资源利用率相比的计划资源利用率、与实际资源成本相比的计划资源成本
价值	效益成本比、计划收益交付与实际收益交付的对比、投资回报率（ROI）、净现值（NPV）
干系人	净推荐值（NPS）、情绪图、士气、离职率
预测型	完工尚需估算、完工估算、完工偏差、完工尚需绩效指数、回归分析、产量分析

58 评价项目以有条理、协调一致的方式推进，可以通过对照（）和其他度量指标，对项目结果进行绩效审查来判断。

- A. 项目需求
- B. 项目目标
- C. 项目计划
- D. 项目基准

参考答案：D

题目解析：评价项目以有条理、协调一致的方式推进，可以通过对照项目基准和其他度量指标，对项目结果进行绩效审查来判断。

59. 属于开发文档的是（）。

- A. 产品手册和信息广告
- B. 开发团队的职责定义
- C. 质量保证计划
- D. 配置管理计划

参考答案：C

题目解析：对于信息系统开发项目来说，其文档一般分开发文档、产品文档和管理文档。

软件文档分类	内容
开发文档	✓ 可行性研究报告和项目任务书 ✓ 需求规格说明、功能规格说明、设计规格说明 ✓ 开发计划、软件集成和测试计划、质量保证计划 ✓ 安全和测试信息
产品文档	培训手册、参考手册和用户指南、软件支持手册 产品手册和信息广告
管理文档	✓ 开发过程的每个阶段的进度和进度变更的记录、软件变更情况的记录 ✓ 开发团队的职责定义 ✓ 项目计划、项目阶段报告、配置管理计划

60. 关于配置管理的描述，不正确的是（）。

- A. 配置项状态有三种：草稿、正式和修改
- B. 所有配置项都应按照相关规定统一编号，按照相应的模版生成，并在文档中的规定章节记录对象的标识信息

C. 处于“草稿”状态的配置项的版本格式为：0.YZ, 例如：V0.72

D. 设计文档和源程序一般是非基线配置项

参考答案：D

题目解析：基线配置项可能包括所有的设计文档和源程序等；非基线配置项可能包括项目的各类计划和报告等。

61. 关于配置基线的描述，不正确的是()。

A. 基线是为了控制变化而引入的概念

B. 基线中的配置项不能再被修改

C. 基线通常对应于开发过程中的里程碑

D. 新项目可以在基线上拉出独立分支，与原始项目的变更进行隔离

参考答案：B

题目解析：基线中的配置项被“冻结”了，不能再被任何人随意修改，对基线的变更必须遵循正式的变更控制程序。

62. () 是由一个或多个具有必要权限、知识和经验的人员组成，用来指导和监督项目组合管理活动，评估项目组合绩效，并且对项目组合的投资和优先级做出决策，确保项目组合管理过程可控。

A. 发起人

B. 项目组合治理机构

C. 项目管理办公室

D. 变更控制委员会

参考答案：B

题目解析：发起人：为项目组合提供资源和支持，是整个项目组合的捍卫者，对资源分配和项目组合的成功负责。项目组合治理结构：是由一个或多个具有必要权限、知识和经验的人员组成，用来指导和监督项目组合管理活动，评估项目组合绩效，并且对项目组合的投资和优先级做出决策，确保项目组合管理过程可控。项目管理办公室：是项目管理中常见的一种组织结构，对与项目相关的治理过程进行标准化，并促进资源、方法论、工具和技术共享。变更控制委员会：负责审查变更请求，并做出批准、否决或其他决定。

63. 下列关于组织能力的说法，不正确的是()。

A. 组织能力包括核心能力的管理、领导力、组织结构和信息技术

B. 数字资源是其核心生产力和生产要素

C. 组织的产品和服务战略类型通常分为：技术密集型、成本导向型和目标动态型

D. 人才发现的基本条件包括：树立爱才之心、提高识才之能、具备护才之胆、掌握选才之法

参考答案：B

题目解析：组织的核心能力建设离不开人力资源体系的持续发展，尤其是在治理密集型组织中，人力资源是其核心生产力和生产要素。

64. 下列关于绩效计划的说法，不正确的是()

A. 绩效计划是组织管理者和员工之间就需要达成的工作绩效进行沟通后最终落实为正式的书面约定的过程

B. 绩效标准指的是与之对应的每一项目标任务所要达到的绩效要求

C. 绩效内容包括绩效项目和绩效指标，绩效项目包括：工作绩效、工作能力和工作态度

D. 绩效目标由绩效内容和绩效标准组成

参考答案：C

题目解析：绩效内容包括绩效项目和绩效指标。

- (1)绩效项目包括：工作业绩、工作能力和工作态度。
(2)绩效指标包括：分析判断能力、协调沟通能力、组织指挥能力、开拓创新能力、公共关系能力及决策行动能力。

65. 以下关于知识管理说法正确的是 ()。

- A. 显性知识与隐性知识不可以相互转换
- B. 显性知识的特征包括客观存在性、可共享性、实践性、交互性等
- C. 隐性知识的特征包括静态存在性、认知元能性、非陈述性、情境性等
- D. 知识管理以人为中心，以数据、信息为基础，以知识的创造、积累、共享及应用为目标

参考答案：D

题目解析：

A 选项：显性知识与隐性知识可相互转换。

B 选项：显性知识的特征包括客观存在性、静态存在性、可共享性、认知元能性。

C 选项：隐性知识的特征包括非陈述性、个体性、实践性、情境性、交互性、非编码性。

D 选项：知识管理应把知识作为组织的战略资源，作为一种管理思想和方法体系。它以人为中心，以数据、信息为基础，以知识的创造、积累、共享及应用为目标。

66. () 以及组织从事经营活动的市场是市场营销过程的第一步。

- A. 理解客户的需求
- B. 设计客户的价值导向
- C. 整合营销计划
- D. 建立营利性的关系

参考答案：A

题目解析：理解客户的需求以及组织从事经营活动的市场是市场营销过程的第一步。

67. () 适用于物联网应用系统规划、设计、研发与应用。

- A. GB/T 36468 《物联网系统评价指标体系编制通则》
- B. GB/Z 33750 《物联网标准化工作指南》
- C. GB/T 33474 《物联网参考体系结构》
- D. GB/T 37685 《物联网应用信息服务分类》

参考答案：D

题目解析：GB/T 37685 《物联网应用信息服务分类》规定了物联网应用信息服务分类的规则与类别，适用于物联网应用系统规划、设计、研发与应用。

68. 有四项任务，T1、T2、T3、T4,需要分配给四个员工 A、B、C、D,每个员工完成每项任务的时间(单位：小时)如下表所示，每个员工完成一个任务，使总完成时间最短的分配方案下，总完成时间是()

	T1	T2	T3	T4
A	2	15	13	4
B	10	4	14	15
C	9	14	16	13
D	7	8	11	9

- A. 28 小时
- B. 30 小时
- C. 32 小时
- D. 35 小时

参考答案：A

题目解析：

第一步，将每行减去每行最小值，第1行减去2,第2行减去4,第3行减去9,第4行减去7。

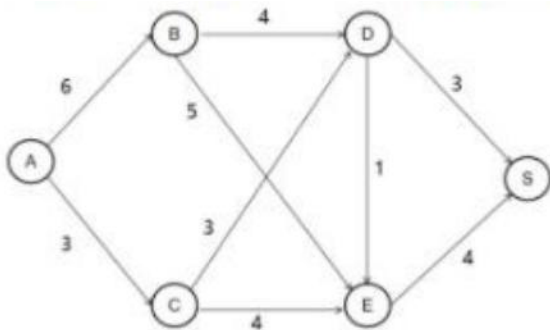
	T1	T2	T3	T4
A	0	13	11	2
B	6	0	10	11
C	0	5	7	4
D	0	1	4	2

第二步，将每列减去每列最小值，第3列减去4,第4列减去2。

	T1	T2	T3	T4
A	0	13	7	0
B	6	0	6	9
C	0	5	3	2
D	0	1	0	0

第三步，试求最优解，取0最多的组合。A-T4,B-T2,C-T1,D-T3 总完成时间=4+4+9+11=28 小时。

69. 下图标出了某产品从产地 A 到销地 S 的运输网，箭线上的数字表示这条运输线的最大通过能力(流量)(单位：万吨/小时)。产品经过该运输网从 A 到 S 的最大运输能力可以达到()万吨/小时。



- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

参考答案：C

题目解析：从 A-S 可以同时沿多条路径运输，总的最大流量就是各条路径上的最大流量之和，每条路径上的最大流量应是其各段流量的最小值。做题时首先我们要找出一条路径计算流量，本条路径上的各段线路上的流量应该减去已经算过的流量，然后形成剩余流量。当剩余流量为 0 时应将其断开。

第一条：A-B-D-S, 通过的最大流量为 3, 该路径上各段流量都应减少 3 万吨，从而 D-S 之间将断开，A-B 之间剩余流量是 3 万吨，B-D 之间剩余流量是 1 万吨。

第二条：A-C-E-S, 通过的最大流量为 3, 该路径上各段流量都应减少 3 万吨，从而 A-C 之间将断开，C-E、E-S 之间剩余流量是 1 万吨。

第三条：A-B-E-S, 通过的最大流量为 1, 该路径上各段流量都应减少 1 万吨，从而 E-S 断开。此时已经没有可通的路径了，第一条路径最大流量、第二条路径最大流量和第三条路径最大流量之和就是最大运输力：3+3+1=7(万吨/小时)。

70. 某企业有甲产品、乙产品、丙产品和丁产品四种可供选择，每种产品的需求存在三种市场状态，对应的市场状态及损益值见下表。若该企业用悲观原则进行决策，应选择的方案为()。

	产品需求大	产品需求一般	产品需求小
甲	217	120	85
乙	237	107	90
丙	319	101	57
丁	256	115	75

- A. 丁产品
- B. 丙产品
- C. 乙产品
- D. 甲产品

参考答案: C

题目解析: 悲观原则是指决策者在进行方案取舍时以每个方案在各种状态下的最小值为标准(即假定每个方案最不利的状态发生),再从各方案的最小值中取最大者为对应的方案。从产品需求小的情况下,损益值为: 85、90、57、75,从中选择最大的 90,应该是乙产品。

71. In the field of big data, () is a programming model and software framework for processing large-scale data sets in a distributed environment.

- A. Spark
- B. Kafka
- C. Hadoop
- D. Flink

参考答案: C

题目解析: 在大数据领域, (Hadoop) 是一种用于在分布式环境中处理大规模数据集的编程模型和软件框架。A. Spark B. Kafka C. Hadoop D. Flink

72. In the study of computer networks, () is a protocol that enables the transfer of files between a client and a server over a network.

- A. HTTP(Hyper Text Transfer Protocol)
- B. SMTP(Simple Mail Transfer Protocol)
- C. DNS(Domain Name System)
- D. IFTP(File Transfer Protocol)

参考答案: D

题目解析: 在计算机网络研究中, (文件传输协议(FTP)) 是一种使客户端和服务端之间能够通过网络传输文件的协议。

- A. 超文本传输协议(HTTP)
- B. 简单邮件传输协议(SMTP)
- C. 域名系统(DNS)
- D. 文件传输协议(FTP)

73. In the field of software engineering, a() is a type of testing that focuses on the internal structure and logic of a software component, rather than its external behavior.

- A. white-box testing
- B. black-box testing
- C. gray-box testing
- D. regression testing

参考答案: A

题目解析: 在软件工程领域, (白盒测试) 是一种测试类型, 它侧重于软件组件的内部结构和逻辑, 而非其外部行为。A. 白盒测试 B. 黑盒测试 C. 灰盒测试 D. 回归测试

74. () is the difference between the actual cost and the cost baseline.

- A. Cost budget
- B. Cost estimate
- C. Cost variance
- D. Estimate at completion

参考答案: C

题目解析: (成本偏差) 是实际成本与成本基准的差值。

- A. 成本预算
- B. 成本估算
- C. 成本偏差
- D. 成本基准

75. In project risk management, () is the process of numerically analyzing the effect of identified risks on overall project objectives.

- A. Quantitative Risk Analysis
- B. Qualitative Risk Analysis
- C. Risk Response Planning
- D. Risk Monitoring and Control

参考答案: A

题目解析: 在项目风险管理中, (定量风险分析) 是对已识别风险对项目总体目标的影响进行量化分析的过程。

- A. 定量风险分析
- B. 定性风险分析
- C. 风险应对规划
- D. 风险监控与控制

76. 【案例分析题】

【试题一】(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4, 将解答填入对应栏内。

【说明】

王某是某管理平台开发项目的项目经理。王某在项目启动阶段确定了项目组的成员，并任命程序员。李工兼任质量保证人员。李工认为项目工期较长，因此将项目的质量检查时间定为每月一次。项目在实施过程中不断遇到问题，具体如下：

事件 1:项目进入编码阶段，在编码工作进行了一个月的时候，李工按时进行了一次质量检查，发现某位开发人员负责的一个模块代码未按公司要求的编码规范编写，但是此时这个模块已基本开发完毕，如果重新修改势必影响下一阶段的测试工作。

事件 2:李工对这个开发人员开具了不符合项报告，但开发人员认为并不是自己的问题，而且修改代码会影响项目进度，双方一直未达成一致，因此代码也没有修改。

事件 3:在对此模块的代码走查过程中，由于可读性较差，不但耗费了很多的时间，还发现了大量的错误。开发人员不得不对此模块重新修改，并按公司要求的编码规范进行修正，结果导致开发阶段的进度延误。

【问题 1】(9 分)

请结合案例材料，指出这个项目在质量管理方面可能存在哪些问题。

题目解析：

- (1) 项目经理用人错误，李工没有质量保证经验。
- (2) 没有制订合理的质量管理计划，检查频率的设定有问题。
- (3) 应加强项目过程中的质量控制或检查，不能等到工作产品完成后才检查。
- (4) 李工发现问题的处理方式不对。QA 发现问题应与当事人协商，如果无法达成一致要向项目经理或更高的领导汇报，而不能自作主张。
- (5) 在质量管理中，没有与合适的技术手段相结合。
- (6) 对程序员在质量意识和质量管理方面的培训不足。

【问题 2】(5 分)

按有效性递增排列的五种质量管理水平排序是()。

- ①通过质量保证检查并纠正过程本身
- ②控制质量过程包括先检测和纠正缺陷，再将可交付成果发送给客户
- ③在整个组织内创建一种关注并致力于实现过程和产品质量的文化
- ④让客户发现缺陷
- ⑤将质量融入项目和产品的规划和设计中

题目解析：

④②①⑤③

按有效性递增排列的五种质量管理水平：

- (1) 通常，代价最大的方法是让客户发现缺陷。这种方法可能会导致召回、商誉受损和返工成本。
- (2) 控制质量过程包括先检测和纠正缺陷，再将可交付成果发送给客户。该过程会带来相关成本，主要是评估成本和内部失败成本。
- (3) 通过质量保证检查并纠正过程本身。
- (4) 将质量融入项目和产品的规划和设计中。
- (5) 在整个组织内创建一种关注并致力于实现过程和产品质量的文化。

【问题 3】(6 分)

- (1) 结合案例，说明案例中使用到的编码测试方法。
- (2) 软件测试方法分为静态测试和动态测试，除了案例题中提到的测试方法，请说出三种静态测试方法和两种动态测试方法。

题目解析：

(1)代码走查

(2)静态测试方法：检查单、桌前检查、代码审查；

动态测试方法：黑盒测试、白盒测试。

【问题 4】(5 分)

判断下列选项的正误(填写在答题纸的对应栏内，正确的选项填写“”，错误的选项填写“×”)

(1)质量通常是指产品的质量，广义上的质量还包括工作质量。产品质量是指产品的使用价值及其属性；而工作质量则是产品质量的保证，它反映了与产品质量直接有关的工作对产品质量的保证程度。()

(2)一个高等级、低质量的软件产品，适合一般使用，可以被认可。()

(3)质量管理计划可以是正式的，也可以是非正式的，可以是非常详细的，也可以是高度概括的。()

(4)测试成本属于非一致性成本。()

(5)在实际质量管理过程中，多种质量管理工具可以综合使用例如可以利用树形图产生的数据来绘制关联图。()

题目解析：(1)√(2)×(3)√(4)×(5)√

77.【案例分析题】

【试题二】(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答或相应的编号填入对应栏内。

【说明】

某项目进度计划及预算如下图，假设总费用包含固定费用和人工成本，固定成本按完工比例支付。在项目执行到第 31 周的时候，项目经理对前 30 周的项目实施情况进行了总结，发现前 30 周已经完成了项目总工作量的 75%，实际上工作 1-10 完成，关键工作 11 完成了计划工作量的 75%且预计还有 2 周即可完成，其并行非关键工作 14 完成了 2/3 工作量。项目实际已支付 115 万元。

序号	工作名称	1-2周	3-4周	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42
1	客户调查																					
2	行业调查																					
3	新产品开发决策																					
4	需求分析																					
5	系统设计																					
6	筹集资金																					
7	人才招聘																					
8	采购设备																					
9	采购材料																					
10	实施编码																					
11	测试																					
12	系统试运行																					
13	上线																					
14	建设销售网络																					
15	市场宣传																					
		1-2周	3-4周	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42

序号	工作名称	固定费用 (千元)	总费用 (千元)	每周平均费用 (千元/周)
1	客户调查	40	48	24
2	行业调查	100	116	58
3	新产品开发决策	20	36	18
4	需求分析	176	320	40
5	系统设计	20	68	17
6	筹集资金	107.2	120	30
7	人才招聘	42.4	52	13
8	采购设备	60	84	14
9	采购材料	60	76	19
10	实施编码	80	104	26
11	测试	40	48	24
12	系统试运行	20	28	14
13	上线	40	56	28
14	建设销售网络	84	180	30
15	市场宣传	96	104	13
	合计	995.6	1440	

【问题 1】(6 分)

请计算第 30 周周末 PV、EV、AC。

题目解析：

$EV=1440 \times 0.75=1080$ (千元)。

$PV=48+116+36+320+68+120+52+84+76+104+48+180 \times 1/3=1132$ (千元)， $AC=1150$ (千元)。

【问题 2】(4 分)

请计算项目前 30 周结束时的费用偏差 CV 和进度偏差 SV，并判断项目绩效。

题目解析：

$CV=EV-AC=1080-1150=-70$ (千元)，成本超支； $SV=EV-PV=1080-1132=-52$ (千元)，进度落后。

【问题 3】(5 分)

请计算在典型性偏差下，项目的完工估算 EAC。

题目解析：典型性偏差， $EAC=BAC/CPI=1440/(1080/1150)=1533.33$ (千元)。

【问题 4】(10 分)

该项目经理通过更深入的分析发现，有一项任务只完成了工作量的 25%，但其固定费用 10 万元已经全部支付，另外一项任务的工作量完成了 50%，其固定费用 6 万元也已经全部支付，但是该任务的工人工资共计 4 万元还没有支付，请根据上述情况再次预测项目结束时的总成本。

题目解析：调整后 $AC=115-10 \times (1-25\%)-6 \times (1-50\%)+4=108.5$ (万元)=1085(千元)。

预测总成本 $EAC=BAC/CPI=1440/(1080/1085)=1446.67$ (千元)。

78. 【案例分析题】

【试题三】(25 分)

阅读下列说明，回答问题 1 至问题 4，将解答填入对应栏内。

【说明】

某软件公司承接大型企业 CRM 系统开发项目，工期 18 个月。公司任命李经理为项目经理。

启动阶段，李经理凭经验抽调内部人员，未与原项目组充分沟通借用细节，且低估技术难度，缺关键技术人才，外部招聘又因流程繁琐导致人员到岗滞后。

物资采购时，李经理只看价格，选低价服务器和软件工具，未评估质量、兼容性及技术支持。服务器到货后性能不稳，软件与开发环境不兼容，严重影响进度。

项目推进中，软件开发与测试团队就测试时间节点和范围起冲突。软件开发团队认为功能未全开发完，此时测试会导致大量返工；测试团队坚持按计划应进入测试阶段。李经理组织双方开会，让其充分表达观点，引导从项目整体目标分析情况，最终达成软件开发团队先优化核心功能，测试团队同步介入部分功能测试的共识，项目得以继续推进。

【问题 1】(8 分)

请论述项目经理在项目资源管理中存在的问题。

题目解析：

- (1) 资源管理计划规划不充分，导致资源问题。
- (2) 获取资源过程中，与原项目组没有充分沟通，导致人才缺乏。
- (3) 物资采购时，只看价格，导致物资质量不符合标准。
- (4) 获取人力资源出现问题后，没有及时采取补救措施。
- (5) 对项目技术难度估计不足，未提前储备关键技术人才。

【问题 2】(6 分)

获取资源过程中，除了决策，李经理还可以使用什么方法；将获取到的资源记录到哪些文件中。

题目解析：

获取资源方法：人际关系与团队技能、预分派、虚拟团队。

资源记录到：物质资源分配单、项目团队派工单、资源日历。

【问题 3】(5 分)

下列情况，能使用的供方选择的方法：

- (1) 适用于采购价值相对较小，不值得花时间和成本开展完整选择过程的情况。
- (2) 先对技术建议书进行评估，考察技术方案的质量。如果经过谈判，证明它们的财务建议书是可接受的，那么就会选择技术建议书得分最高的卖方。
- (3) 成本也是用于选择卖方的一个考虑因素。一般而言，如果项目的风险和(或)不确定性较高，相对于成本而言，质量就应该是一个关键因素。
- (4) 买方要求特定卖方准备技术和财务建议书，然后针对建议书开展谈判。由于没有竞争，因此仅在适当理由时才采用此方法，而且应将其视为特殊情况。
- (5) 在建议邀请书中向受邀的卖方披露可用预算，然后在此预算内选择技术建议书得分最高的卖方。

题目解析：

- (1) 仅凭资质
- (2) 基于质量和技术方案得分
- (3) 基于质量和成本
- (4) 唯一来源
- (5) 固定预算

【问题 4】(6 分)

请论述团队绩效域预期目标。

题目解析：

- (1) 共享责任。
- (2) 建立高绩效团队。
- (3) 所有团队成员都展现出相应的领导力和人际关系技能。